Coordinación de
**Educación Abierta y a Distancia**
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Unach
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Online

# ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

## Actividad Autónoma 1

**Nombre de la actividad:** Diseño e implementación de un sistema de inventario y proveedores con transacciones SQL seguras, bloqueos e índices

**Unidad 1:** Programación avanzada en SQL – transacciones

**Tema 1:** Introducción a la Administración de Bases de Datos y Transacciones

FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:

**Objetivo de la actividad:**

Aplicar de manera progresiva los conceptos de administración de bases de datos, transacciones con propiedades ACID, control de bloqueos y niveles de aislamiento, así como el uso de índices y consultas avanzadas en SQL, mediante el diseño de un sistema de inventario y proveedores que asegure la integridad, seguridad y eficiencia en la gestión de la información.

**Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:**

- Administración de Bases de Datos, Rol y funciones del Administrador de Bases de Datos (DBA)
- Concepto de transacción y propiedades ACID
- Control de bloqueos y Niveles de aislamiento
- Índices y Sentencias Avanzadas

**Formato de entrega:** PDF, archivo .SQL

**Instrucciones:**

1. **Creación del esquema de base de datos "InventarioProveedores"**
    - Crear las siguientes tablas:
        - **Proveedores**: proveedor_id (PK), nombre, contacto, ciudad.
        - **Productos**: producto_id (PK), nombre, categoría, precio, stock.
        - **Transacciones**: transaccion_id (PK), producto_id (FK), proveedor_id (FK), fecha, cantidad, tipo ('COMPRA' o 'VENTA'), monto.
2. **Aplicación de transacciones con propiedades ACID**
    - Implementar una transacción para una **compra**:
        - Insertar registro en **Transacciones**.
        - Actualizar stock en **Productos**.
    - Implementar una transacción para una **venta**:
        - Insertar registro en **Transacciones**.
        - Reducir stock en **Productos**.

- Probar con **COMMIT** y **ROLLBACK** en caso de error.

3. **Control de bloqueos y niveles de aislamiento**
   - Simular dos transacciones que intentan modificar el mismo producto.
   - Probar **bloqueo de fila** y al menos dos niveles de aislamiento (*Read Committed* y *Serializable*).

Debe realizar el informe en formato PDF y Archivo .SQL del código utilizado

**Bibliografía:**

Barthels, C., Müller, I., Taranov, K., Alonso, G., & Hoefler, T. (2019). Strong consistency is not hard to get: Two-phase locking and two-phase commit on thousands of cores. *Proceedings of the VLDB Endowment*, *12*(13), 2325-2338. https://doi.org/10.14778/3358701.3358702

Beynon-Davies, P. (2021). Data and Database Administration. En P. Beynon-Davies (Ed.), *Database Systems* (pp. 129-143). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-13722-0_11

Bouajjani, A., Enea, C., & Román-Calvo, E. (2025). On the Complexity of Checking Mixed Isolation Levels for SQL Transactions. En R. Piskac & Z. Rakamarić (Eds.), *Computer Aided Verification* (Vol. 15934, pp. 315-337). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-98685-7_15

Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2021). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (4th ed). Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. (2021). *Fundamentals of database systems* (Seventh edition). Pearson.

Foufoulas, Y., & Simitsis, A. (2023). Efficient Execution of User-Defined Functions in SQL Queries. *Proceedings of the VLDB Endowment*, *16*(12), 3874-3877. https://doi.org/10.14778/3611540.3611574

Gupta, S., & Ramachandra, K. (2021). Procedural extensions of SQL: Understanding their usage in the wild. *Proceedings of the VLDB*

*Endowment*, *14*(8), 1378-1391. https://doi.org/10.14778/3457390.3457402

Jorge Santiago Nolasco Valenzuela. (2018). *Python Aplicaciones prácticas*. RA-MA Editorial.

Leis, V., Kundhikanjana, K., Kemper, A., & Neumann, T. (2020). Efficient processing of window functions in analytical SQL queries. *Proc. VLDB Endow.*, *8*(10), 1058-1069. https://doi.org/10.14778/2794367.2794375

Özsu, M. T. (2022). Database Administrator (DBA). En *Encyclopedia of Database Systems* (pp. 935-936). Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8265-9_80652

Rahman, M. M., Islam, S., Kamruzzaman, M., & Joy, Z. H. (2024). Advanced query optimization in SQL databases for real-time big data analytics. *Academic Journal on Business Administration, Innovation & Sustainability*, *4*(3), 1-14.

Rodríguez Guerrero, R., Vanegas, C. A., & Castang Montiel, G. (2020). *Python a su alcance*. Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Editorial UD.

Roller, J. (2024, julio 8). Ensuring Data Integrity: The Role of ACID Transactions in Modern Distributed Microservices Architecture. *IEEE Computer Society*. https://www.computer.org/publications/tech-news/community-voices/acid-transactions-in-distributed-microservices-architecture/

Shin, Y., Ahn, J., & Im, D.-H. (2022). Join optimization for inverted index technique on relational database management systems. *Expert Systems with Applications*, *198*, 116956. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.116956

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (5th ed). McGraw-Hill Higher Education.

Silberschatz, A. (with Korth, H. F., Sudarshan, S., Sáenz Pérez, F., García Cordero, A., Correas Fernández, J., & Grau Fernández, L.). (2021). *Fundamentos de bases de datos* (5a ed). McGraw-Hill.

Stuparu, D., & Petrescu, M. (2025). Common Table Expression: Different database systems approach. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/259441876_Common_Table_Expression_Different_database_systems_approach

Wanigsoriya, S. (2024). Database Administration Developments and Research in Contemporary Digital Environments. *ResearchGate*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25897.81763

# Rúbrica de evaluación

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Componente de aprendizaje:** | **Autónomo** | X | **Contacto con el Docente** | |
| **Nombre de la Unidad:** | UNIDAD 1: PROGRAMACIÓN AVANZADA EN SQL – TRANSACCIONES | | | |
| **Resultado(s) de aprendizaje:** | • Implementa transacciones SQL seguras considerando las propiedades ACID.<br>• Diseña consultas avanzadas, procedimientos almacenados, funciones y triggers para optimizar la gestión de bas | | | |
| **Nombre de la Actividad:** | Diseño e implementación de un sistema de inventario y proveedores con transacciones SQL seguras, bloqueos e índices | | | |

| | **Escala de Valoración** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Criterios de Evaluación** | **Excelente (10 - 9,1)** | **Bueno (9 - 8,1)** | **Satisfactorio (8 - 7)** | **Necesita mejorar (6,9 - 0,1)** | **No entrega (0)** | **Puntaje** | **Comentarios (SIGEA)** |
| 1. Implementación de transacciones ACID | Correcta implementación, sin errores, con ejemplos documentados | Implementación correcta con mínimos errores | Implementación parcial con errores conceptuales | Implementación incorrecta, sin evidencias claras | No entrega | | |
| 2. Control de bloqueos y aislamiento | Aplicación completa y explicación detallada de al menos 2 niveles | Aplicación correcta, pero con explicaciones incompletas | Aplicación parcial, con errores de concepto | Aplicación deficiente o incompleta | No entrega | | |
| 3. Uso de índices y consultas avanzadas (JOIN, CTE, subconsultas) | Uso óptimo y documentado con ejemplos claros | Uso adecuado con algunos errores menores | Uso parcial con errores notables | Uso deficiente o incompleto | No entrega | | |
| 4. Reflexión crítica (Eje: Ética y valores / Impacto social) | Reflexión profunda, conecta teoría, práctica e implicaciones sociales | Reflexión adecuada con algunos aportes prácticos | Reflexión general, poco crítica | Reflexión superficial o sin sustento | No entrega | | |
| 5. Innovación en soluciones (Eje: Innovación / Autonomía) | Propone mejoras creativas y factibles para el sistema | Propone mejoras razonables, pero poco innovadoras | Propone mejoras básicas, genéricas | No propone mejoras | No entrega | | |

| | |
|---|---|
| **Puntaje total** | |